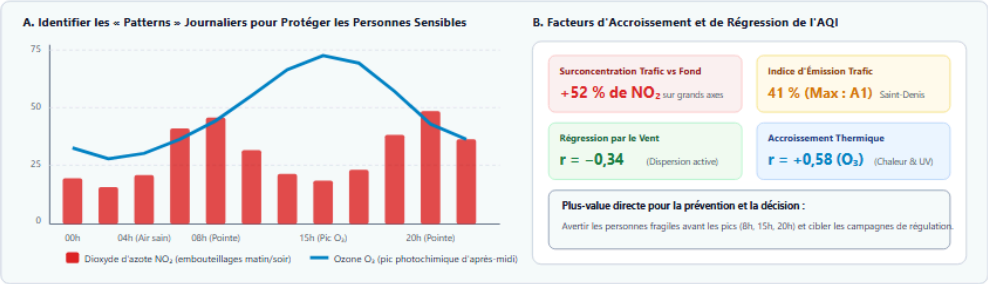
DASHBOARD & RAPPORT DE DONNÉES — SMART CITY ÎLE-DE-FRANCE

Synthèse exécutive issue de la base Supabase PostgreSQL, du modèle IA LightGBM 24h et du rapport Power BI (Smart_City.pbix)

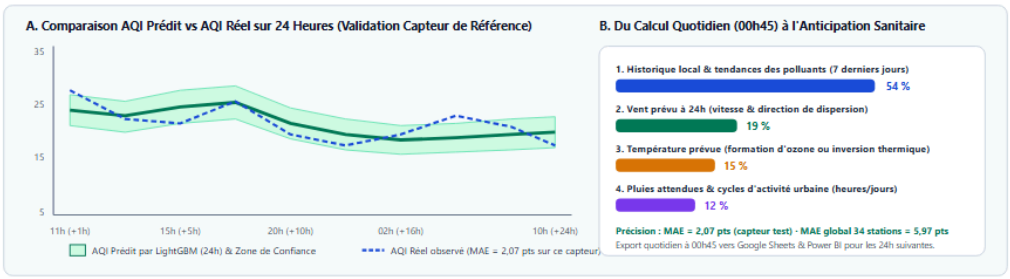
34 Stations Actives
GitHub : bebeto55/Projet_qualite_air

INDICE RÉGIONAL MOYEN	SURCONCENTRATION TRAFIC	INDICE ÉMISSION TRAFIC	PRÉCISION IA (24H)
28 EAQI	**+52 % NO_2**	**41 %**	**MAE 2,07 pts**
Qualité Correcte (34 capteurs)	Axes routiers (20,5) vs Fond (13,5)	Point critique : Autoroute A1	Capteur réf. (5,97 pts sur 34 st.)

1. Analyse des Cycles Journaliers (« Patterns ») et Facteurs Météorologiques (Volets Power BI 2 & 3)



2. Prédictions de l'Indice AQI sur les 24 Prochaines Heures — Modèle LightGBM (Volet Power BI 6)



3. Comparatif Opérationnel des Stations : Axes Routiers (Trafic) vs Quartiers Résidentiels (Fond)

Station de mesure (Île-de-France)	Typologie	EAQI	NO_2 (µg/m³)	PM10 (µg/m³)	PM2.5 (µg/m³)	O_3 (µg/m³)	Vent (km/h)	Statut Sanitaire
Autoroute A1 — Saint-Denis	Trafic Routier	**46**	**34,2**	28,4	16,8	38,0	11,2	Moyen (Point critique)
Boulevard Périphérique Est	Trafic Routier	**42**	**31,5**	26,1	15,4	40,2	12,0	Moyen (Surveillance)
Place Victor Basch (Paris 14e)	Trafic Routier	**39**	**27,8**	23,5	14,1	42,5	10,8	Correct / Modéré
Place de l'Opéra / Champs-Élysées	Trafic Urbain	**36**	**24,6**	21,8	13,2	44,0	11,5	Correct / Modéré

Station de mesure (Île-de-France)	Typologie	EAQI	NO_2 (µg/m³)	PM10 (µg/m³)	PM2.5 (µg/m³)	O_3 (µg/m³)	Vent (km/h)	Statut Sanitaire
Paris 1er Les Halles / Paris 18e	Fond Urbain	**27**	15,4	17,2	10,5	51,3	13,4	Correct
Bobigny / Gennevilliers / Vitry	Fond Périurbain	**26**	14,8	16,9	10,1	52,8	14,1	Correct
Versailles / Cergy-Pontoise / Évry	Fond Couronne	**22**	11,9	14,5	8,7	56,4	15,8	Bon à Correct
Forêt de Fontainebleau / Rambouillet	Fond Rural	**18**	7,2	11,4	6,8	61,0	17,2	Bon (Air sain)

4. Relevé de Validation Heure par Heure des Prédictions 24h (Capteur de Référence — MAE = 2,07 pts)

Échéance horaire	11h (+1h)	13h (+3h)	15h (+5h)	17h (+7h)	19h (+9h)	21h (+11h)	23h (+13h)	01h (+15h)	04h (+18h)	07h (+21h)	10h (+24h)
AQI Prédit (LightGBM)	24,6	24,8	25,4	25,5	22,5	21,6	21,8	20,7	21,0	21,3	21,6
AQI Réel Observé	29,0	23,0	22,0	25,0	19,0	17,0	19,0	20,0	19,0	22,0	18,0
Écart Absolu (|Prévu - Réel|)	4,4	1,8	3,4	0,5	3,5	4,6	2,8	0,7	2,0	0,7	3,6